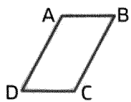


Définition des vecteurs du plan – Égalité de vecteurs

21 ABCD est un parallélogramme.

1. Dans la translation de vecteur $\vec{BC}$, quelle est l'image de B ? de A ?
2. Dans la translation de vecteur $\vec{CD}$, quelle est l'image de B ?



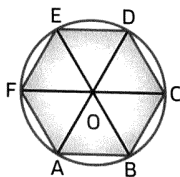
22 ABCD est un parallélogramme.

1. Dans la translation de vecteur $\vec{AC}$, construire l'image E de B.
2. Dire si chacune des affirmations est vraie ou fausse. Justifier.

- a. $\vec{AC} = \vec{BE}$
- b. ABCE est un parallélogramme.
- c. $\vec{AB} = \vec{CE}$
- d. $\vec{DC} = \vec{CE}$

23 ABCD est un parallélogramme de centre O.

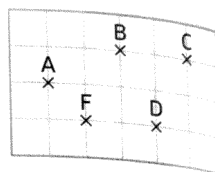
1. Dans la translation de vecteur $\vec{CO}$:
 - a. quelle est l'image de C ?
 - b. quelle est l'image de O ?
2. Construire les images respectives A', B' et D' des points A, B et D dans la translation de vecteur $\vec{CO}$.
3. a. Tracer le quadrilatère A'B'OD', image de ABCD dans cette translation.
b. Quelle est sa nature ?



24 ABCDEF est un hexagone régulier de centre O : tous ses côtés sont égaux et tous ses angles ont même mesure. Il est inscrit dans un cercle. Répondre aux questions suivantes en utilisant les points de la figure.

1. Quelle est l'image de O dans la translation de vecteur $\vec{BA}$?
2. Quelle est l'image de B dans la translation de vecteur $\vec{FE}$?
3. Déterminer trois vecteurs égaux à $\vec{AB}$, puis trois vecteurs égaux à $\vec{BO}$.
4. Quelle est l'image du triangle AOB par la translation de vecteur $\vec{BO}$?

25 En utilisant la figure ci-contre, indiquer si chacune des égalités est vraie ou non.



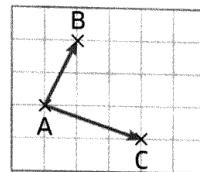
- a. $\vec{BF} = \vec{CD}$
- b. $\|\vec{BF}\| = \|\vec{CD}\|$
- c. $\vec{AB} = \vec{DC}$
- d. $\|\vec{AB}\| = \|\vec{DC}\|$
- e. $\vec{BC} = \vec{DF}$
- f. $\|\vec{BC}\| = \|\vec{DF}\|$

Somme de vecteurs et relation de Chasles

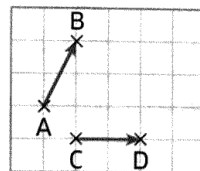
Dans les exercices 30 à 32, reproduire les figures sur un quadrillage, puis construire le point comme indiqué.

► SAVOIR-FAIRE 3 et 4

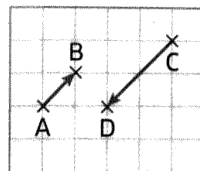
30 Construire le point D tel que $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$.



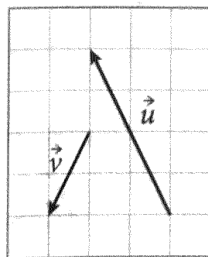
31 Construire le point E tel que $\vec{AE} = \vec{AB} + \vec{CD}$.



32 Construire le point F tel que $\vec{DF} = \vec{AB} + \vec{CD}$.

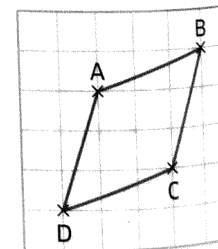


33 Dans la figure ci-contre, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs du plan. Reproduire la figure et construire un représentant du vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$.



28 ABCD est un losange.

1. a. Reproduire la figure sur un quadrillage.
b. Construire les points E et F tels que $\vec{BE} = \vec{DF} = \vec{AC}$.
2. a. Démontrer que BEFD est un parallélogramme.
b. Démontrer que BEFD est un rectangle.
3. Que peut-on en déduire sur les normes des vecteurs $\vec{BF}$ et $\vec{ED}$?



35 1. Tracer un triangle quelconque ABC.

2. a. Construire le point M tel que $\vec{CM} = \vec{AB} + \vec{BC}$.
b. Construire le point N tel que $\vec{AN} = \vec{AB} + \vec{AC}$.
c. Construire le point P tel que $\vec{CP} = \vec{BA} + \vec{AC}$.

36 1. Tracer un parallélogramme ABCD de centre O.

2. a. Construire le point M tel que $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AM}$.
b. Construire le point N tel que $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{BN}$.
c. Construire le point P tel que $\vec{CD} + \vec{OB} = \vec{CP}$.
d. Construire le point R tel que $\vec{BO} - \vec{CO} = \vec{CR}$.

47 1. Tracer un parallélogramme ABCD de centre O.

2. Placer les points M et N tels que $\vec{AM} = \frac{4}{3}\vec{AB}$ et $\vec{DN} = \frac{1}{3}\vec{CD}$.

3. Démontrer, à l'aide d'une égalité vectorielle, que O est le milieu de [MN].

Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{t}$.

